El marco teórico en la investigación en tecnología informática

Introducción

El marco teórico en la investigación juega un papel importante al proporcionar una base conceptual sólida para el estudio. Este componente esencial cumple varias funciones que contribuyen al éxito y la eficacia de la investigación en esta área específica.

En primer lugar, el marco teórico actúa como un valioso recurso para prevenir errores ya cometidos en estudios anteriores. Al revisar la literatura existente, los investigadores pueden identificar las lecciones aprendidas y evitar la repetición de errores previos. Esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también mejora la calidad de la investigación al aprovechar la experiencia acumulada en la disciplina.

En segundo lugar, el marco teórico orienta la realización del estudio. Proporciona un mapa que guía al investigador en la selección de métodos, herramientas y enfoques apropiados para abordar el problema de investigación. Al delinear las teorías y conceptos relevantes, el marco teórico ofrece una dirección clara sobre cómo estructurar y llevar a cabo la investigación en desarrollos tecnológicos informáticos.

Además, el marco teórico amplía el horizonte del estudio al contextualizar el problema dentro de un marco más amplio. Esto permite al investigador comprender las interrelaciones y conexiones con otros conceptos y teorías, enriqueciendo así la perspectiva del estudio. Al mismo tiempo, el marco teórico sirve como una guía que ayuda al investigador a mantenerse enfocado en el problema central, evitando desviaciones del planteamiento original.

Una función fundamental del marco teórico en la investigación tecnológica es inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Al explorar las teorías existentes y comprender los avances recientes, los investigadores pueden identificar lagunas en el conocimiento y oportunidades para contribuir con nuevos conocimientos. De esta manera, el marco teórico no solo proporciona un contexto histórico, sino que también estimula la creatividad y la innovación al sugerir posibles direcciones futuras para la investigación.

a) Perspectiva teórica

La perspectiva teórica no solo es un paso esencial en la elaboración del marco teórico, sino que también representa un proceso continuo de inmersión en el conocimiento existente. Esta dualidad, como proceso y producto, destaca la importancia de la conexión entre la investigación y el panorama de lo que ya se sabe sobre el tema estudiado. La perspectiva teórica, al orientar la investigación en relación con las teorías existentes, contribuye significativamente a la solidez

y la relevancia del trabajo de investigación. Este proceso no solo implica la elaboración de un marco teórico sólido, sino que también constituye tanto un proceso continuo como un producto final integral en el desarrollo de la investigación.

En primer lugar, la perspectiva teórica se configura como un **proceso de inmersión en el conocimiento** existente y disponible que guarda relación con el planteamiento del problema. Este proceso implica una revisión exhaustiva de la literatura pertinente, donde se exploran y comprenden las teorías, conceptos y hallazgos previos relacionados con el tema de investigación. Esta inmersión en el conocimiento existente no solo amplía la comprensión del investigador, sino que también le proporciona las herramientas necesarias para situar su trabajo en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema.

Por otro lado, también se manifiesta como un **producto tangible** en forma de marco teórico. Este constituye una de las fases más cruciales de la investigación, ya que busca fundamentar el proyecto en base al planteamiento del problema previamente formulado. El marco teórico no solo sirve como un sustento conceptual para la investigación, sino que también establece las bases teóricas sobre las cuales se construirá el diseño metodológico y se interpretarán los resultados. Asimismo, proporciona coherencia y consistencia al estudio al integrar teorías relevantes y establecer conexiones lógicas entre los conceptos clave.

1. El Marco Teórico, visión general

El marco teórico despliega una visión integral al momento de realizar investigaciones, destacando la importancia de discernir entre lo que se conoce y lo que aún queda por descubrir en relación con un tema específico. Parte fundamental de este proceso es responder a la pregunta clave: ¿qué antecedentes existen? Al acudir a los antecedentes, se puede obtener una perspectiva detallada de cómo se ha abordado un problema de investigación en particular a lo largo del tiempo, proporcionando información valiosa sobre los tipos de estudios realizados, los sujetos involucrados, las metodologías utilizadas, los lugares de investigación y los diseños implementados.

La construcción del marco teórico implica un proceso de localización, obtención y consulta de estudios previos relacionados con la temática a investigar. Este proceso busca no solo identificar lo que ya se ha investigado, sino también comprender las teorías y conceptos que han sido desarrollados en el área. El objetivo principal del marco teórico es sustentar de manera sólida y fundamentada la investigación, proporcionando una base conceptual que guía y respalda todo el trabajo.

El marco teórico, también conocido como marco conceptual, se erige como una de las fases más trascendentales de un proyecto de investigación. Al fundamentar la investigación en base al planteamiento del problema, el marco teórico brinda coherencia y profundidad al estudio. Una vez que se han establecido los objetivos y se ha evaluado la relevancia y factibilidad del problema de investigación, el siguiente paso natural es sustentar teóricamente el estudio.

En este contexto, el marco teórico no solo sirve como una revisión histórica de los estudios previos, sino que también actúa como una guía conceptual que orienta la investigación hacia el logro de sus objetivos. Al enlazar la investigación con el conocimiento existente, el marco teórico proporciona una estructura sólida para el desarrollo metodológico y la interpretación de resultados, asegurando la cohesión y la validez del estudio en su conjunto.

En resumen, el marco teórico es esencial para delinear la conexión entre lo que se sabe y lo que se desconoce sobre un tema de investigación, proporcionando una base conceptual robusta que sustenta y orienta todo el proceso investigativo.

a) Funciones del Marco Teórico

El Marco Teórico desempeña diversas funciones cruciales en el proceso de investigación, contribuyendo significativamente a la calidad y eficacia del estudio. A continuación, se amplían y desarrollan las funciones mencionadas:

- **Prevención de errores:** El Marco Teórico actúa como una salvaguarda contra la repetición de errores cometidos en investigaciones previas. Al analizar estudios anteriores, el investigador puede identificar falencias metodológicas, limitaciones o

enfoques ineficaces que han sido evidentes en trabajos previos. Esta función preventiva no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también eleva la calidad de la investigación al evitar caer en trampas ya conocidas.

- **Orientación de la Investigación:** La función de orientación del Marco Teórico se extiende más allá de simplemente prevenir errores. También sugiere cómo debe llevarse a cabo la investigación. Proporciona pautas sobre la selección de métodos, enfoques y herramientas más apropiados para abordar el problema de investigación. Al destacar las teorías y conceptos clave, orienta al investigador hacia la ruta más eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos propuestos.

- **Ampliación del horizonte de estudio:** El Marco Teórico no solo se centra en el problema específico de investigación, sino que amplía el horizonte de estudio al situar el tema dentro de un contexto más amplio. Esta función es crucial para proporcionar una comprensión profunda de las interrelaciones y conexiones entre el problema de investigación y otras áreas del conocimiento. Al hacerlo, guía al investigador para evitar la estrechez conceptual y fomenta una perspectiva más integral.

- **Evita retomar temáticas ya investigadas o carentes de importancia científica:** El Marco Teórico desempeña un papel crucial al evitar que el investigador aborde temáticas que ya han sido exhaustivamente investigadas o carecen de relevancia científica. Al conocer el estado actual del conocimiento en el área, el investigador puede evitar redundancias y concentrarse en aspectos novedosos y significativos. Esto garantiza que la investigación aporte de manera genuina al avance del conocimiento.

- **Inspiración de nuevas áreas de investigación:** Una función proactiva del Marco Teórico es la inspiración de nuevas áreas de investigación. Al explorar y sintetizar teorías existentes, el investigador puede identificar lagunas en el conocimiento y oportunidades para explorar caminos no explorados. Esta función creativa estimula la innovación y contribuye al desarrollo continuo del campo, inspirando nuevas líneas de investigación y enfoques.

En conjunto, estas funciones destacan la importancia fundamental del Marco Teórico en el proceso de investigación, proporcionando una base sólida y orientación estratégica para la realización de estudios científicos en desarrollos tecnológicos informáticos y otras disciplinas.

b) Componentes del Marco Teórico

El marco teórico, una pieza fundamental en la estructura de la investigación, se desglosa en dos partes esenciales que juntas aportan profundidad y coherencia al estudio. Estas dos secciones cumplen roles distintos, pero complementarios, en la construcción de un fundamento teórico sólido y la aplicación de este conocimiento al problema de investigación. A continuación, se amplían y desarrollan las dos partes mencionadas:

Primera Parte: Exposición de Conceptos Teóricos

- **Definición de Términos Básicos:** Esta fase implica una meticulosa definición de los términos esenciales para comprender el problema de investigación. Clarificar la terminología utilizada es crucial para evitar ambigüedades y asegurar que todos los implicados tengan una comprensión común.

- **Antecedentes:** En esta sección, se revisan y presentan los antecedentes relevantes relacionados con el tema de investigación. Esto no solo proporciona contexto histórico, sino que también demuestra la evolución del conocimiento en el área y destaca las contribuciones previas.

- **Bibliografía:** Se incluye una revisión exhaustiva de la literatura existente relacionada con el problema. Esta revisión no solo valida la necesidad de la investigación, sino que también muestra la posición actual del conocimiento en la materia.

- **Bases Teóricas:** Aquí se establecen las teorías fundamentales que respaldan el planteamiento del problema. Identificar y explicar las bases teóricas proporciona un marco conceptual sólido desde el cual se abordará el problema de investigación.

Segunda Parte: Interpretación del Problema

- **Redacción de la Interpretación del Problema:** Basándose en la teoría expuesta anteriormente, esta parte implica la aplicación de los conceptos teóricos a la comprensión y análisis del problema de investigación. Se traducen las ideas abstractas en términos concretos y específicos relacionados con la investigación en cuestión.

- **Vinculación con la Teoría:** Se establece una conexión directa entre la teoría expuesta en la primera parte y los aspectos prácticos del problema. Esta vinculación proporciona la justificación teórica para la elección del problema y demuestra cómo las teorías existentes informarán el enfoque metodológico y la interpretación de los resultados.

- **Coherencia y Unidad:** La segunda parte busca garantizar la coherencia y la unidad entre los conceptos teóricos y la realidad del problema de investigación. Esta coherencia es esencial para la validez y la solidez de la investigación, ya que establece una relación sólida entre la teoría y la práctica.

En conjunto, estas dos partes del marco teórico trabajan en armonía para proporcionar una base teórica integral que guía y fundamenta el proceso de investigación. Desde la definición de

términos hasta la interpretación práctica del problema, el marco teórico sirve como el andamiaje conceptual que sustenta todo el trabajo investigativo.

c) Esta visión, ¿es utilizada en las ciencias informáticas?

A partir del análisis de las particularidades de la investigación en desarrollos tecnológicos informáticos, se observa una adaptación única en la aplicación del concepto de marco teórico. Las características distintivas de esta área hacen que ciertos conceptos tradicionales de otras disciplinas se planteen de manera más restringida y específica, reflejando la naturaleza dinámica y práctica de los avances tecnológicos.

En este contexto, aunque el marco teórico es un concepto esencial y, según los objetivos planteados en la introducción, debería desarrollarse en una tesis de posgrado, no siempre se presenta de manera explícita bajo la denominación clásica de "Marco Teórico" en los trabajos de posgrado en informática.

La singularidad de la investigación en informática radica en que, si bien puede haber referencias teóricas y fundamentos conceptuales, estos no se organizan necesariamente en un capítulo independiente denominado "Marco Teórico". En los trabajos de posgrado en informática, es menos común encontrar una sección explícita con esta designación, y si la encontramos, suele diferir en su desarrollo con respecto a los términos generales expresados anteriormente.

Esta adaptación en la presentación del marco teórico en investigaciones informáticas responde a la naturaleza pragmática y orientada a la aplicación de este campo. La relevancia se asigna a la aplicación práctica de los conocimientos teóricos, y la información se organiza de manera que mejor se ajuste a los objetivos y la estructura específica de la investigación. Esto puede traducirse en la inclusión de secciones como "Trabajos Relacionados" o "Revisión de la Literatura", que cumplen la función de explorar antecedentes y contextualizar el problema de investigación.

En conclusión, en la investigación en desarrollos tecnológicos informáticos, la presentación y el desarrollo del marco teórico se adaptan a las particularidades del campo, priorizando la aplicabilidad y la relevancia directa para el problema abordado. La ausencia de un capítulo explícitamente denominado "Marco Teórico" no implica una carencia conceptual, sino más bien refleja la naturaleza dinámica y enfocada en la aplicación de esta disciplina.

2. El marco teórico en las ciencias informáticas

El concepto de Marco Teórico en el ámbito de los desarrollos tecnológicos informáticos se distingue por su enfoque más específico y restringido en comparación con otras disciplinas. En las ciencias informáticas, se observa una particularidad importante que radica en la ausencia general de múltiples teorías explícitas tal como se encuentran en otras áreas de estudio. En lugar de una diversidad de teorías, el enfoque tiende a centrarse en la búsqueda de antecedentes directamente vinculados con la temática del tema de investigación planteado.

a) Restricción del concepto de marco teórico

En desarrollos tecnológicos informáticos, el concepto de marco teórico se restringe a la búsqueda y revisión de antecedentes relacionados con la temática específica que se aborda en la investigación. A diferencia de otras disciplinas, donde el marco teórico puede incluir la exposición de diferentes teorías y enfoques, en informática, se enfoca más directamente en la revisión de trabajos previos y desarrollos relacionados con el problema planteado.

b) Inexistencia de diferentes teorías explícitas

En el ámbito de las ciencias informáticas, no se suelen encontrar diversas teorías explícitas que orienten la investigación. Más bien, se destaca por la aplicación y evolución constante de conceptos prácticos y metodologías específicas. Esto no significa que no existan fundamentos teóricos, sino que tienden a estar implícitos en las prácticas y enfoques utilizados en el campo.

c) Enfoque en antecedentes vinculados con la temática

El marco teórico se centra en la revisión de trabajos previos, proyectos relacionados y desarrollos relevantes en el área de interés. Esta revisión busca identificar las contribuciones existentes, los enfoques adoptados y los resultados obtenidos, proporcionando así un contexto sólido para el trabajo actual. Este enfoque práctico y específico refleja la naturaleza dinámica de los desarrollos tecnológicos informáticos.

d) Sección de "trabajos vinculados", "trabajos relacionados" o "estado del arte"

Para reflejar la naturaleza restringida del marco teórico en informática, se sugiere que esta sección se denomine de manera específica, como "trabajos vinculados", "trabajos relacionados" o "estado del arte". Estas denominaciones resaltan la conexión directa con la temática y subrayan la importancia de revisar desarrollos previos relevantes para la investigación en curso.

e) Ubicación en la tesis o trabajo de investigación

El marco teórico puede ubicarse estratégicamente en la "introducción" para establecer el contexto desde el principio, o en el "desarrollo" del trabajo, proporcionando así un fundamento

sólido para cada aspecto de la investigación. En tesis de posgrado, también se podría considerar dedicar un capítulo específico titulado "trabajos relacionados" para abordar detalladamente los antecedentes vinculados con la temática.

En resumen, el Marco Teórico en los desarrollos tecnológicos informáticos se caracteriza por su enfoque específico en la revisión de antecedentes directamente relacionados con el problema de investigación, reflejando la naturaleza práctica y evolutiva de esta disciplina. La designación específica de la sección y su ubicación estratégica en la estructura del trabajo resaltan la singularidad de este enfoque

3. El marco teórico, otra visión desde la informática

El Marco Teórico, observado desde la perspectiva de la informática y el desarrollo tecnológico, adquiere un papel crucial en la elaboración de trabajos relacionados, abordando los objetivos específicos que guían la investigación en este ámbito.

Las metas que prevalecen en la formulación del marco teórico están estrechamente ligadas a los conceptos generales y se presentan en términos similares a los mencionados anteriormente:

- **Distinguir lo conocido de lo desconocido:** Desde la perspectiva informática, la necesidad de distinguir entre lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a un tema se presenta como un imperativo para definir con precisión el problema que se investigará. Esta distinción es esencial en un campo donde la evolución constante y las innovaciones requieren una comprensión clara de los límites del conocimiento existente.

- **Responder a la pregunta de los antecedentes:** En el ámbito de la informática, el marco teórico responde de manera particular a la pregunta de los antecedentes. La rápida evolución tecnológica hace que la revisión de estudios previos sea crucial para contextualizar y comprender el estado actual del conocimiento en la temática de investigación.

- **Localización, obtención y consulta de estudios previos:** La construcción del marco teórico implica, de manera específica en informática, la localización, obtención y consulta de estudios previos relacionados con la temática a investigar. Este proceso no solo se orienta a revisar literatura, sino también a explorar desarrollos tecnológicos y aplicaciones prácticas que puedan influir en la investigación.

- **Sustento teórico para la investigación:** El objetivo fundamental del marco teórico en informática es sustentar teóricamente la investigación. Aquí, la teoría no solo proporciona un contexto conceptual, sino que también respalda las decisiones y enfoques metodológicos específicos que se adoptarán en la investigación.

- **Funciones particulares del marco teórico en informática:** Desde esta perspectiva, el marco teórico cumple funciones particulares, como prevenir errores ya cometidos en desarrollos tecnológicos, orientar la investigación hacia enfoques pertinentes, ampliar el horizonte de estudio, evitar repeticiones de investigaciones redundantes y, de manera crucial, inspirar nuevas áreas de investigación en un campo tan dinámico.

- **Vinculación entre investigación y conocimiento existente:** Retomando el concepto de perspectiva teórica, el marco teórico permite vincular la investigación con lo que se conoce sobre el tema en estudio. En informática, esta vinculación es esencial para

comprender cómo los avances tecnológicos se relacionan con el conocimiento existente y cómo la investigación contribuirá al desarrollo continuo del campo.

En conclusión, desde la perspectiva de la informática, el Marco Teórico no solo responde a las preguntas clásicas sobre antecedentes, sino que también asume funciones específicas y altamente aplicadas, reflejando las particularidades de un campo en constante evolución y transformación.

4. Trabajos Relacionados

En el contexto de una tesis o trabajo final de posgrado, la sección de "Trabajos Relacionados" se presenta como un componente esencial que trasciende la mera revisión bibliográfica. Este apartado constituye un análisis crítico y detallado de las investigaciones previas y desarrollos relevantes en el área de estudio. Su importancia radica en ofrecer un panorama exhaustivo de la literatura existente, identificando las contribuciones, lagunas y enfoques predominantes en relación con el problema de investigación planteado.

La sección de "Trabajos Relacionados" no solo se limita a enumerar estudios anteriores, sino que busca establecer conexiones significativas entre las diversas investigaciones y el proyecto actual. Esta interrelación proporciona un contexto conceptual sólido, fundamentando la relevancia y originalidad del enfoque propuesto en la tesis de posgrado.

Al explorar este apartado, el lector se sumergirá en un viaje a través de los avances y desafíos que han marcado el campo de estudio. La revisión minuciosa de trabajos previos permitirá contextualizar el problema de investigación, destacando las contribuciones más significativas y subrayando aquellas áreas donde persisten incógnitas o áreas de mejora.

La sección de "Trabajos Relacionados" no solo es un testimonio del estado actual del conocimiento en el área, sino que también sirve como puente entre los logros existentes y las ambiciones de la investigación propuesta. Asimismo, proporciona al investigador la base necesaria para orientar su estudio de manera estratégica, evitando redundancias y contribuyendo a la innovación y avance en la disciplina.

Al leer el desarrollo del trabajo, el lector tiene la oportunidad de comparar y contrastar la propuesta, los resultados y las conclusiones del autor con respecto a los trabajos previos que están vinculados temáticamente. Este análisis permite evaluar cómo se relaciona y contribuye el estudio actual al panorama existente en la materia, destacando la novedad, las diferencias o las similitudes entre el enfoque propuesto y los estudios anteriores. Además, el examen de los trabajos relacionados ayuda a contextualizar la investigación actual dentro del cuerpo de conocimiento existente y a identificar posibles áreas de mejora, innovación o continuidad en el campo de estudio.

a) Estructura de la sección “Trabajos Relacionados”

Una sección de trabajos relacionados bien elaborada debería contener:

- **Trabajos que abordan el problema central:** Deben incluirse estudios que se centren específicamente en el mismo problema o cuestión central que se está investigando en el artículo actual. Estos documentos son fundamentales para comprender cómo otros investigadores han enfocado y analizado el mismo tema.

- **Trabajos que abordan problemas relacionados:** Además de los trabajos que se centran directamente en el problema central, es importante incorporar investigaciones que traten temas relacionados o aspectos periféricos que tienen alguna conexión con el problema principal. Estos estudios proporcionan un contexto más amplio y contribuyen a una comprensión más completa del campo de estudio.

- **Trabajos que identificaron previamente el problema:** Se deben incluir investigaciones que, en el pasado, han identificado, mencionado o discutido el problema que se está abordando en el artículo actual. Estos trabajos son valiosos para mostrar la evolución del conocimiento sobre el tema y cómo ha sido reconocido y tratado a lo largo del tiempo.

- **Trabajos que utilizaron la misma metodología para un problema similar:** Es beneficioso incluir estudios que han empleado la misma o una metodología similar para investigar un problema similar o relacionado. Estos trabajos proporcionan ejemplos prácticos de cómo la metodología seleccionada ha sido aplicada en el contexto de problemas análogos, lo que puede ayudar a respaldar y justificar la elección metodológica del estudio actual.

Dentro de la sección de trabajos relacionados, se pueden presentar distintos tipos de enfoques para abordar la revisión de la literatura:

- **Enumeración de trabajos relacionados:** Este enfoque consiste en listar de manera sistemática los estudios previos relevantes, proporcionando una enumeración o lista de referencias bibliográficas que están vinculadas temáticamente con el trabajo actual. Este tipo de revisión destaca las fuentes clave sin profundizar en su análisis detallado.

- **Descripción de trabajos relacionados:** Aquí se ofrece una descripción más amplia de los trabajos previos. Además de enumerarlos, se brinda un resumen breve de cada estudio, destacando sus objetivos, metodologías utilizadas, principales hallazgos y conclusiones. Este enfoque permite una comprensión más completa de la relevancia y el contexto de los trabajos anteriores.

- **Contrastación de trabajos relacionados con el tema presentado mostrando las ventajas y desventajas:** Este tipo de revisión no solo identifica y describe los trabajos relacionados, sino que también los contrasta y analiza en términos de sus méritos y limitaciones. Se presentan las ventajas y desventajas de cada estudio en relación con el tema o problema tratado en el trabajo actual, proporcionando una evaluación crítica que destaca los puntos fuertes y las limitaciones de los estudios previos. Esto ayuda a contextualizar y fundamentar la contribución específica del nuevo estudio dentro del panorama existente.

Bibliografía

Gómez-Luna, E., Fernando-Navas, D., Aponte-Mayor, G., & Betancourt-Buitrago, L. A. (2014) Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. *Dyna*, *81*(184 , 158-163.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista L., P. (2006 . Metodología de la investigación (Vol. 3 . México: McGraw-Hill.

Roussos, A. (2011) . Preparación de una revisión bibliográfica para su publicación Cuando un solo artículo nos habla de muchos trabajos Reportes de investigación, Junio 2011, 1: 1-7. *Universidad de Belgrano, CONICET, FUNICS*.

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P.y Elbert, R. (2005) . Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Clacso.

Vilanova, J. C. (2012 . Revisión bibliográfica del tema de estudio de un proyecto de investigación. *Radiología*, *54*(2 , 108-114.